



Левитация стратосферных и мезосферных аэрозолей с помощью гравитофотофореза ☆

Ханс Рохачек [†]

[Показать больше](#) ✓

[Поделиться](#) [Прочитать](#)

[https://doi.org/10.1016/0021-8502\(95\)00556-0](https://doi.org/10.1016/0021-8502(95)00556-0) ↗

[Получить права и контент](#) ↗

Абстрактный

Теоретически доказано, что определенный тип фотофореза, называемый гравито-фотофорезом, может способствовать левитации освещенных солнцем поглощающих частиц в средних слоях атмосферы.

Обсуждаются причины, по которым гравитофотофорез оказывается гораздо более эффективным для левитации, чем обычный продольный фотофорез. Этот тип силы (а) остается направленным вертикально, независимо от высоты Солнца над горизонтом; (б) может иметь подъемную составляющую; (в) сила, зависящая от давления, имеет очень широкое плато, охватывающее диапазон давлений почти в три порядка. Для достижения этого эффекта необходим восстанавливающий момент, связанный с вертикальным направлением, возникающий из-за разной силы тяжести и силы сопротивления в разных точках, а также фотофоретическая сила, возникающая из-за разницы $\Delta\alpha$ в коэффициентах аккомодации α на поверхности частиц.

Исследована гравитофотофоретическая левитация сферической модельной частицы во всем диапазоне давлений. Модель сочетает в себе (1) устоявшуюся механику гравитофотофореза, в том числе возмущения ориентации частиц,

вызванные столкновениями с молекулами, (2) энергетический баланс небольшой светопоглощающей частицы, облучаемой Солнцем, которая обменивается теплом с окружающей средой посредством молекулярного переноса и теплового излучения, и (3) недавнюю формулировку теории $\Delta\alpha$ -сил.

Показано, что при интенсивности излучения, соизмеримой с солнечной постоянной, левитация возможна только для частиц с радиусом около 1 мкм. Однако для таких частиц левитация возможна в широком диапазоне давлений, соответствующем стратосферным и мезосферным высотам.

Доступ через вашу организацию

Проверьте доступ к полному тексту, войдя в систему через свою организацию.

Доступ через **вашу организацию**

[Статьи специального выпуска](#) [Рекомендуемые статьи](#)

Ссылки (22)

Д. У. Маковски

Международный журнал по тепло- и массообмену (1989)

Х. Рохачек

J. Аэрозольная наука. (1985)

Х. Рохачек

J. Аэрозольная наука. (1989)

Х. Рохачек

J. Аэрозольная наука. (1995)

М. Х. Розен и др.

Журнал коллоидной науки. (1964)

Н. Т. Тонг

J. Colloid Interface Sci. (1975)

С. Арнольд и др.

J. Appl. Phys. (1982)

Ф. Эренхафт и др.

C.R. Acad. Sci. (1950)

Э. Р. Фрэнк и др.

J. геофиз. исслед. (1970)

Г. М. Хиди и др.

J. геофиз. исслед. (1967)



Просмотреть дополнительные ссылки

Cited by (63)

[Radiometric phenomena: From the 19th to the 21st century](#)

2012, Vacuum

Citation Excerpt :

...Photophoresis is the process of motion of small particles suspended in gas or liquid as a result of their illumination by a sufficiently intense beam of light. This phenomenon has been studied over the last century by many scientists (see, for example, Refs. [10–12]); however, photophoresis, as well as a more general phenomenon of thermophoresis, are out of the scope of this review. The main focus here is the Crookes radiometer because it is probably the most difficult of the three configurations to understand....

[Show abstract](#) ✓

[The unprecedented 2017-2018 stratospheric smoke event: Decay phase and aerosol properties observed with the EARLINET](#) ↗

2019, Atmospheric Chemistry and Physics

[Extreme levels of Canadian wildfire smoke in the stratosphere over central Europe on 21-22 August 2017](#) ↗

2018, Atmospheric Chemistry and Physics

[Photophoretic levitation of engineered aerosols for geoengineering](#) ↗

2010, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

[Optical guiding of absorbing nanoclusters in air](#) ↗

2009, Optics Express

Janibacter hoylei sp. nov., Bacillus isronensis sp. nov. and Bacillus aryabhatai sp. nov., isolated from cryotubes used for collecting air from the upper atmosphere ↗

2009, International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology



[View all citing articles on Scopus ↗](#)

☆ Extended version of a paper presented at the Workshop on Phoretic Effects, held in Prague in 1993.

† Retired; present address: Lüftenegger Strasse 15, A-4020 Linz, Austria.

[Просмотреть полный текст](#)

Copyright © 1996 Published by Elsevier Ltd.



All content on this site: Copyright © 2026 Elsevier B.V., its licensors, and contributors. All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies. For all open access content, the relevant licensing terms apply.

